

名古屋市立大学医学部 M4講義
2026年3月9日

小児糖尿病

名古屋市立大学小児科
内分泌グループ
山口直哉

『尿が多い』

ギリシャ語・・・

「多尿」を「Diabetes」

「甘い」を「mellitus」

「無味」を「insipidus」

昔の人は、多尿の人がいたら、尿の味をみて、甘いと、「**Diabetes mellitus(DM):糖尿病**」、甘くないと「**Diabetes insipidus(DI):尿崩症**」と判断した。

多飲・多尿を診た時・・・

- まずは鑑別すべきは、**糖尿病**(浸透圧利尿↑)。
- **心因性多飲**も少なくありません。
- 稀に、下垂体後葉から出る抗利尿ホルモン(バソプレシン)の作用系のどこかに異常がある**尿崩症(DI)** (**中枢性・腎性に大別**) もありえる。

糖尿病という病名はなくなる??

NEWS◎日本糖尿病学会、日本糖尿病協会が合同で発表

糖尿病の新呼称、「ダイアベティス」が第1候補

2023/09/23

今満 仁美 = 日経メディカル

代謝・内分泌

◇ [糖尿病の呼称変更](#) [スティグマ](#)

印刷

シェアする 414

B!ブックマーク 0

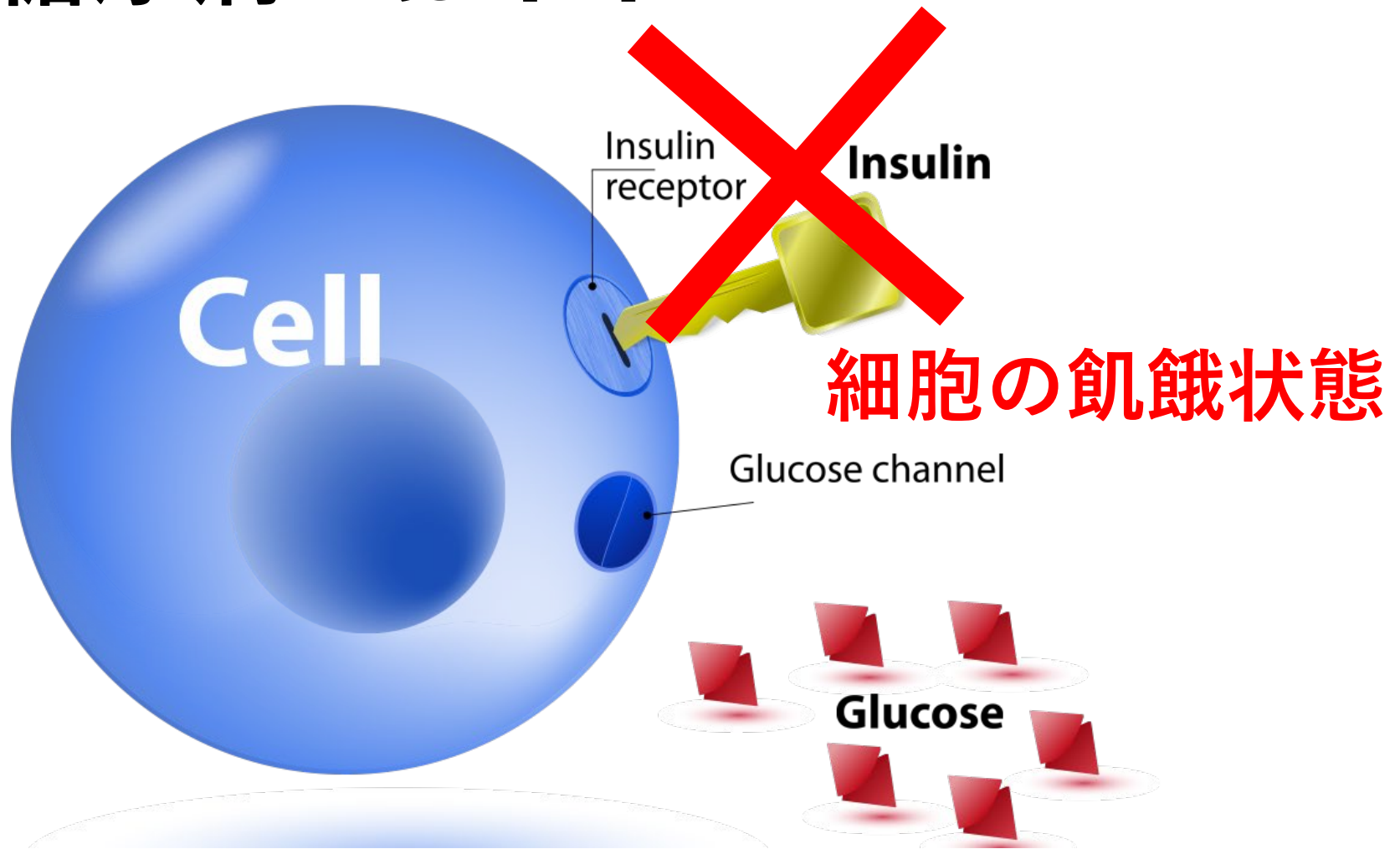
✕ ポスト

2023年9月22日、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会は合同で会見を行い、糖尿病の新しい呼称として、「**ダイアベティス**」を提案すると発表した。現在の医学において「糖尿病」という名称は病態を正しく反映していないこと、また「尿」と排泄物の名前が入るとネガティブなイメージにつながるものが呼称変更の理由だ。今回、変更が提案されたのは病名ではなく、あくまでも呼称。今後1～2年の時間をかけ、呼称変更の必要性を含めて社会的に議論していくという。



<https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t353/202309/581289.html>

糖尿病とは??



症例① 13歳 男児

主訴：多飲多尿

現病歴：1か月ほど前から多飲多尿を認め、その頃から7kg(55→47.6kg)の体重減少があるため近医を受診。近医にて簡易血糖測定がhighのため、糖尿病の疑いで同日当院へ紹介となった。

現症：37.0℃、HR88、BP 120/76、RR16
意識清明、咽頭胸腹部に特記すべき所見なし

検査：**血糖値 716mg/dL**, Na 129 mEq/L, K
4.9mEq/L, pH 7.371, pCO₂ 38.6, HCO₃⁻ 21.9
HbA1c 13.5%, グリコアルブミン 50.1%

入院後経過①：**抗GAD抗体 850U/mL(<1.5)**、**抗IA-2抗体 25U/mL(<0.4)**と著明高値で、蓄尿による**C-ペプチドは13.3 μg/day(基準値 29.2~167)と低値**で、**1型糖尿病**と確定。抗インスリン抗体と抗ランゲルハンス島抗体は陰性であった。

入院後経過②

- 入院中、**インスリン皮下注射**の手技を指導。
- 持効型インスリンと超速効型インスリンの概念を理解してもらい、量を調整。
- 入院14日目より**カーボカウント**指導開始。
- 外泊を挟んで、入院25日目に退院。
- 入院中に、インスリン総量1.0U/kg/day程度、インスリンカーボ比は朝1.4, 昼0.8, 夕1.3、インスリン効果値は40と判断した。

小兒1型糖尿病

1型糖尿病

- 1型糖尿病は、インスリン分泌細胞である**膵β細胞が破壊**されることによる**絶対的なインスリン不足**から生じる糖尿病。
- 自己免疫が同定される**自己免疫性1型糖尿病 (1A型)**と原因の同定できない**特発性1型糖尿病 (1B型)**に分類。
- 1型糖尿病の 90%程度は 1A型で、白人に多い。
- 日本人の発症は少ない方で2/10万人/年
- 自己抗体：**GAD 抗体**は1A型患者の70~80%で陽性。他、**インスリン自己抗体(IAA)**、**IA-2抗体**、**膵島細胞抗体(ICA)**、**亜鉛トランスポーター8抗体(ZnT8Ab)**がいずれかが陽性1A型。
- 一卵性双生児における 1A型糖尿病の発症一致率は高く、遺伝要因+ウイルス感染などの環境因子が発症に関わる。
- 20 種以上の遺伝子座が疾患感受性遺伝子として同定。

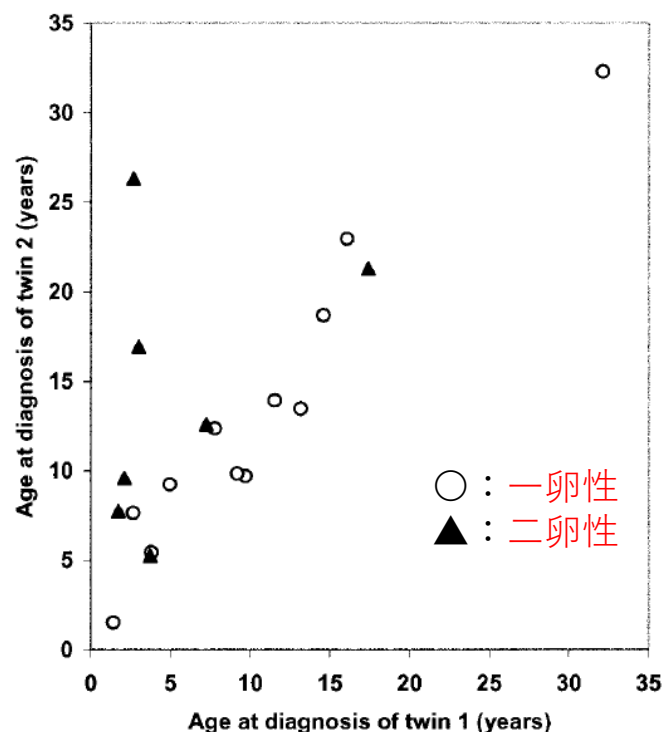
1型糖尿病発症のリスク：遺伝素因

Genetic Liability of Type 1 Diabetes and the Onset Age Among 22,650 Young Finnish Twin Pairs

A Nationwide Follow-Up Study

Valma Hyttinen,¹ Jaakko Kaprio,^{2,3} Leena Kinnunen,¹ Markku Koskenvuo,⁴ and Jaakko Tuomilehto^{1,2}

Diabetes 2003; 52: 1052-5



発症年齢の相関係数
一卵性: 0.95 二卵性: 0.38

- フィンランドの双胎児コホートでどちらか一方でもT1DMを発症した双胎228組を対象
(一卵性44組、二卵性183組 不明1組)

	共に発症	一方発症	
一卵性	12	32	44
二卵性	7	176	183
	19	208	227

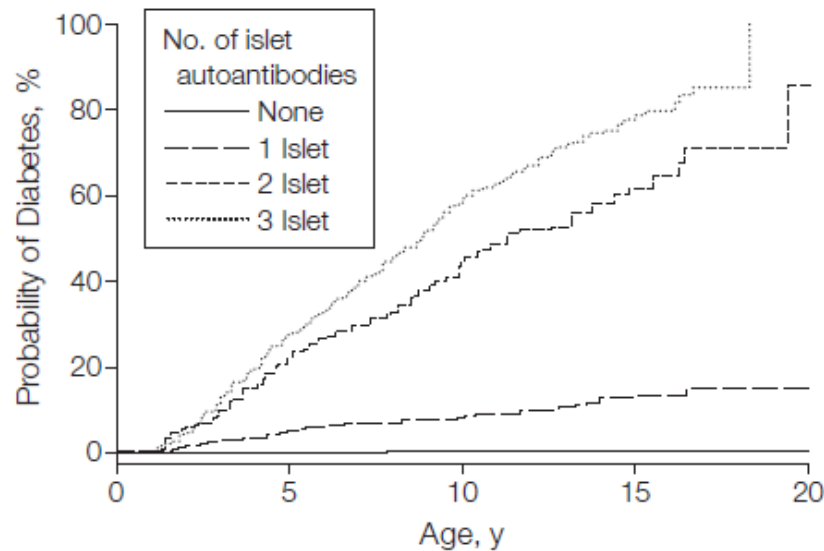
- 双胎共に発症は27.3%(一卵性)、3.8%(二卵性)
- 予測される寄与度は、88%が遺伝素因で、12%が共有されていない環境要因

1型糖尿病発症のリスク：自己抗体陽性

ORIGINAL CONTRIBUTION

Seroconversion to Multiple Islet Autoantibodies and Risk of Progression to Diabetes in Children

JAMA 2013; 309: 2473-9



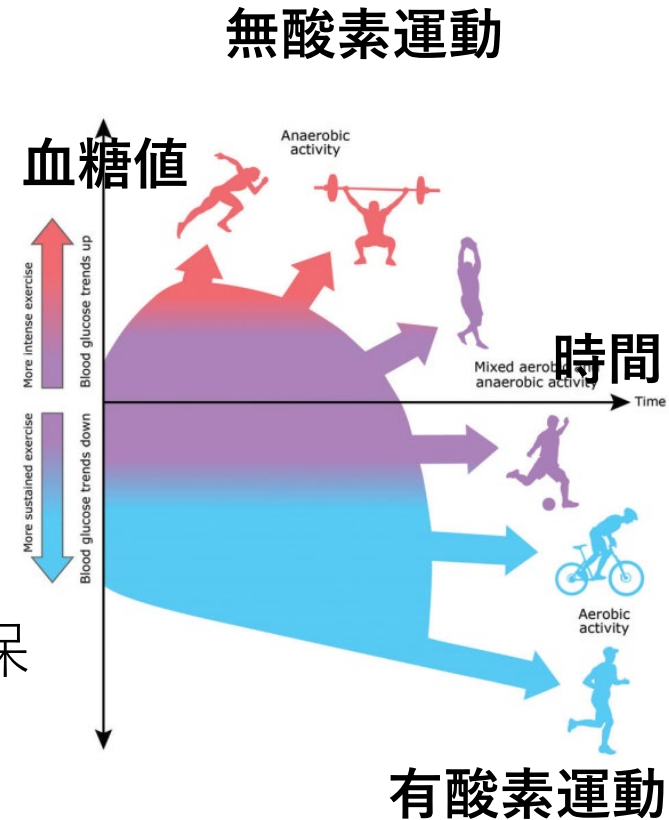
- USA、フィンランド、ドイツの小児13377名の自己抗体を調べた prospective study
- 1059名（7.9%）が抗体陽性
- 585名（4.4%）が複数の抗体陽性
- 複数の抗体が陽性になると1型糖尿病の発症率が上がる

No. at risk
Islet autoantibodies, No.

3 Islet	358	250	112	20	
2 Islet	227	168	82	19	1
1 Islet	474	430	272	118	9
None	12318	8875	5253	1161	44

運動と1型糖尿病

- 定期的な運動の頻度：低血糖を増やさずHbA1cの低下させる。
- 1DMの若者の定期的な運動は、**HbA1cで-0.52~-0.85%の効果**。
- 1DM成人で運動は心血管リスク↓、幸福感↑、死亡率↓と有意に相関。
- 運動：インスリン分泌↓/感受性↑・筋血流↑/非インスリン依存の筋のGlu取込↑(GLUT4発現↑) vs カテコラミン・GH・コルチゾール↑が通常はバランス保たれ血糖変動しにくいだが、1DMではこのバランスが崩れる。
- 無酸素運動は短時間の高血糖が起きやすく、有酸素運動は低血糖が増える。



インスリン療法

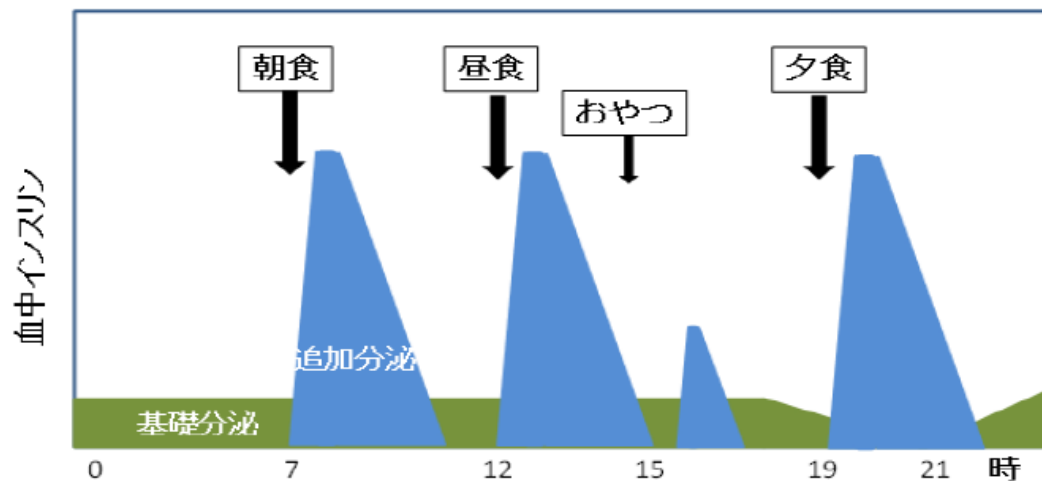
- 可能な限り生理的なインスリン動態に近づける。これを目指し、全年齢で、頻回注射療法 (MDI) or 持続皮下注入療法 (continuous subcutaneous insulin infusion : CSII) による強化インスリン治療が理想。
- MDIの基本は、基礎-追加インスリン療法 (basal bolus 療法) である。本注射法では1日のインスリン量として30～50%程が基礎インスリン，残りが食事の際の追加インスリンとなる。

インスリン種類	作用時間(時間)		
	作用発現	最大作用発現	作用持続
超速効型アナログ (Ra) (リスプロ、アスパルト、グルリジン)	0.15～0.35	1～3	3～5
速効型 (R)	0.5～1	2～4	5～8
中間型 (NPH)	2～4	4～12	12～24
持効型溶解アナログ (La)			
グラルギン	2～4	なし	24*
デテミル	1～2	なし (6～12)	12～24*

※デグルデクが最も新しい時効型でピークが小さく、作用がさらに長い。

インスリン療法

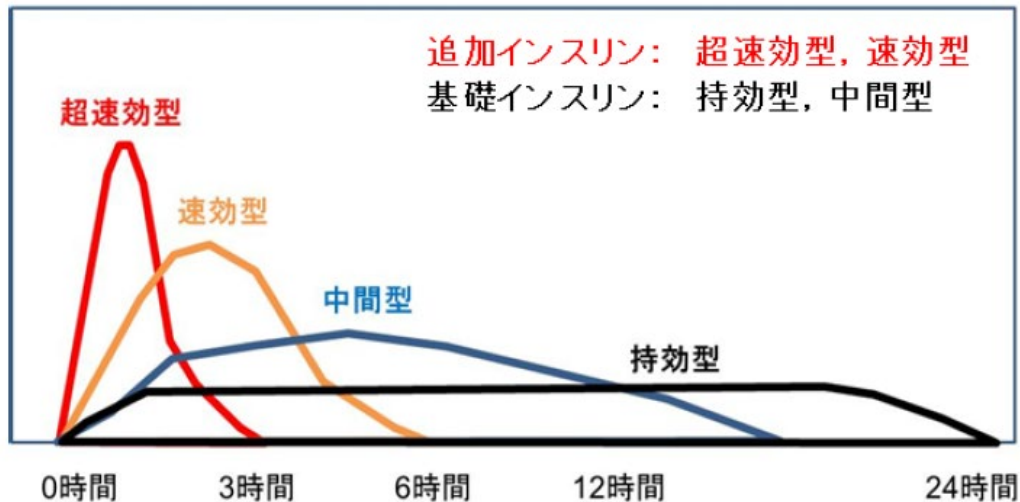
図1.健康な人のインスリン分泌



追加分泌: 食後の血糖値の上昇に応じて出るインスリン

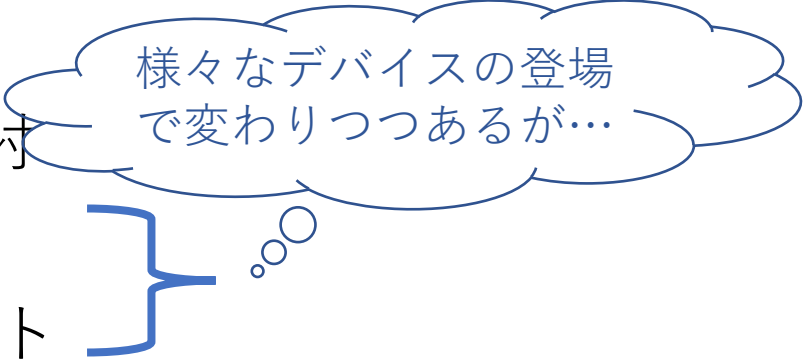
基礎分泌: 食事のない時も血糖値を一定に保つために出るインスリン

図2. インスリン皮下注後の効果発現時間



1型糖尿病の生活

- 1500~1800回/年のインスリン注射
- 2000~3000回/年の血糖測定
- 食事量のモニターやカーボカウント
- 運動、ストレス、生活の考慮
- 精神的負担：友人の目、低血糖の不安、将来への不安…

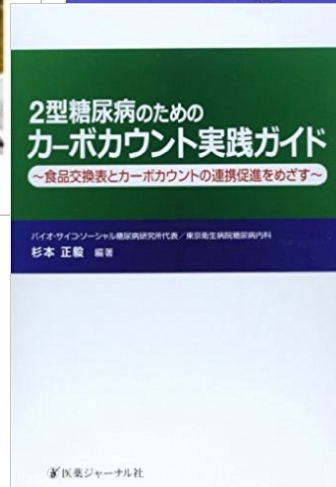


様々なデバイスの登場
で変わりつつあるが…

それでも、13-17歳でHbA1c<7.5%が到達できるのは21%のみである。

思春期時期は生涯の中で、一番コントロールが悪くなることが知られている

カーボカウント



カーボカウント

- 欧米は1カーボ＝糖質15g(東大で和訳⇒東大式とも。)
- 日本は1カーボ＝糖質10g (大阪市大方式とも)
- カロリー中、炭水化物の100%, タンパク質の50%, 脂質の10%未満が、血糖値に変わる。炭水化物の血糖上昇のピークは1hr, タンパク質のピークは3hr, 脂質はピークはもっと後。
- しかし、カーボカウントでは、タンパク質と脂質には目をつぶって、炭水化物量のみでインスリン量を決める。

2つのカーボカウント

- **基礎編**：糖質量を概ね一定にして、インスリン量も一定。1DMのベテランの人でも意外に多く、これはこれでヘルシー。
- **応用編**：好きなように食べ、それに合わせたインスリンを使用。応用カーボカウントは災害時を乗り切るのに必須。

インスリン/カーボ比

インスリン/カーボ比とは 1 カーボの炭水化物に対して必要な超速効型インスリンの量。例えば、インスリン/カーボ比 = 1.5 の人が 6カーボの食事を摂る場合は $6 \times 1.5 = 9.0$ となり、超速効型インスリン 9 単位必要。インスリン/カーボ比はひとによって、また時間帯によっても個々に設定する。

インスリン効果値（補正インスリン）

インスリン効果値とは 1 単位の超速効型インスリンで低下する血糖値を表す。インスリン効果値 30 の人は 1 単位の超速効型インスリンの投与で約 4 時間後に血糖値が 30mg/dl 低下すると考える。

カーボカウントの実際の例

- 細かくカーボを覚えるのが苦手でも下記のようなざっくりした方法でも大きくは間違わない。
- ご飯100g 3.5カーボ、150g 5.5カーボ
- おかず(蛋白のみのものは無視で・・・)
 - 大きいお皿 1カーボ
 - 小さいお皿 0.5カーボ
- ジュースは何でも100mLで1カーボ
- 開始のコツ：インスリン/カーボ比 1（乳児は0.5）、インスリン効果値 50(乳児は100)でとりあえず初め、それを元に、インスリンカーボ比 0.2くらいずつ上げ下げして調節する。

実際の計算

インスリン・カーボ比 = 1.8U/c
インスリン効果値40 の患者さん。
食前血糖値 : 340mg/dL
目標血糖値 : 120mg/dL
食事炭水化物量 : 70g

Q:食前に何単位のインスリン
を打ったらよいでしょう？

食事に対して

・ _____ 単位

+

食前高血糖の是正のために

・ _____ 単位

食前に

=

・ _____ 単位打てばよい。

実際の計算

インスリン・カーボ比 = 1.8U/c
インスリン効果値40 の患者さん。
食前血糖値 : 340mg/dL
目標血糖値 : 120mg/dL
食事炭水化物量 : 70g

Q:食前に何単位のインスリン
を打ったらよいでしょう？

食事に対して

$$7 \times 1.8 = 12.6$$

・ 単位

+

食前高血糖の是正のために

$$340 - 120 = 220, 220 \div 40 = 5.5$$

・ 単位

$$\begin{aligned} &= \text{食前に} \\ &12.6 + 5.5 = 18.1 \div 18 \\ &\cdot \underline{\hspace{2cm}} \text{ 単位打てばよい。} \end{aligned}$$

■インスリン治療

- **MDI** (Multiple Daily Injection) : 頻回注射法
ー 基礎インスリン+追加インスリンを1日数回注射
- **CSII** (Continuous Subcutaneous Insulin Injection) : 持続皮下インスリン注入療法
ー インスリンポンプで超速効型インスリンを持続注入

■血糖値、グルコース値モニタリング

- **SMBG** (Self Monitoring of Blood Glucose) : 血糖自己測定
- **CGM** (Continuous Glucose Monitoring) : 持続グルコースモニタリング

「FreeStyleリブレ」
2017年9月1日に保険適用。

随時、センサーにリーダーをかざすと
その時の血糖値がチェックできる。

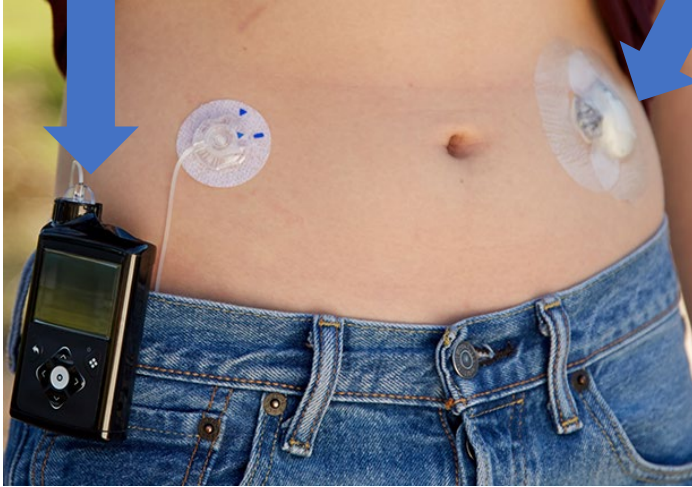


➡ CSIIとCGMを組み合わせたのが、**SAP** (Sensor Augmented Pump)

SAP療法: インスリンポンプ+持続血糖測定

インスリンポンプ注入
: 48-72時間ごとに交換

血糖センサー 6日間ごと
に交換(1個7000円)



1. 低血糖の予防

低血糖を予測し基礎インスリンを自動停止
血糖が回復すれば自動再開

2. Hybrid Closed Loop

リアルタイムCGMデータを基に基礎インス
リンレートを自動調整

リアルタイムCGMデータをポンプに
送信・表示

食事や高血糖補正のボースは自分で注入

※成人の1型糖尿病治療では、3割の自己負担額の月額目安は、頻回注射で7500円、頻回注射+リブレで8500円、ポンプで16000円、ポンプ+リブレで16800円、SAPで24500円/月であり、SAPは高額のため成人では導入されにくい

1型糖尿病の最新の治療②

ヒトiPS細胞由来の膵β細胞を用い糖尿病の再生医療を開発 CiRAなどが共同研究を開始

2024.01.17

インスリン療法

1型糖尿病

再生医療

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)、京都大学発スタートアップのリジェネフロなどは、ヒトiPS細胞由来の膵β細胞を用い、糖尿病の新規の治療法を開発するため、共同研究の契約を締結したと発表した。

「糖尿病に対する再生医療の実現に向け強力な国際チームが結成された。臨床応用に向けて基盤技術の開発が加速されることのみならず、日本発のiPS細胞技術が中東でも展開され、再生医療研究が幅広い分野で発展するための橋渡しとなる」としている。



糖尿病の再生医療を開発 免疫抑制剤が不要の膵β細胞の作製などを目指す

糖尿病リソースガイド

<https://dm-rg.net/news/bf68995a-0efe-461e-afd5-e58ac1fbba7a>

症例② 9歳 男児

主訴：肥満

既往歴：38w5d 2310g Ap8/9出生。独歩1歳10か月、3歳9か月よりてんかん発症。軽度発達遅滞あり。

服薬：テグレトール、イーケプラ

家族歴：母が2型糖尿病で内服血糖降下薬を使用中。母は肥満あり。妹も肥満あり。妹は基礎疾患なし。

現病歴：4歳頃より肥満を認め、近医小児科にてフォロー。9歳時に肥満がコントロールできず、HbA1cも上昇傾向とのことで、当院へ紹介。

【現症】

130.0cm(+0.3SD), 52.0kg(+3.5SD), 肥満度 73.4%,
血圧119/54mmHg 脈拍89/min、甲状腺腫大なし、肺音清、
心雑音なし、肝脾腫触知なし、小陰茎なし、
頸部に**黒色表皮腫(acanthosis nigricans)**あり。

【空腹時採血】

FBS 158mg/dL, **HbA1c 8.4%**, インスリン20.5 μ IU/mL

インスリン抵抗性指数HOMA-R

$\Rightarrow 158 * 20.5 / 405 = 8.0$ (2.5以上でインスリン抵抗性あり)

TG 205mg/dL, HDL-chol 61mg/dL, LDL-chol 117mg/dL

AST 214U/L, ALT 182 U/L, γ GTP 346U/L

尿糖(4+)、尿蛋白(±)、抗GAD抗体(-)、抗インスリン抗体(-)、
抗IA-2抗体(-)、甲状腺機能正常、ACTH-コルチゾール系正常

プラダーウィリー症候群検索でFISH異常なし

黒色表皮腫(acanthosis nigricans)

- 頸部、腋窩などに黒いアカのようにみられる皮疹で、高度肥満や 2 型糖尿病で高頻度に認められる。
- 肥満に伴う黒色表皮腫は、インスリンの過剰存在下で表皮成長因子が表皮細胞の分裂、増殖を促進することが成因と考えられている。
- 黒色表皮腫陽性は高インスリン血症やインスリン抵抗性の傍証と言える。



本児で診療が難しい点

◆軽度発達遅滞

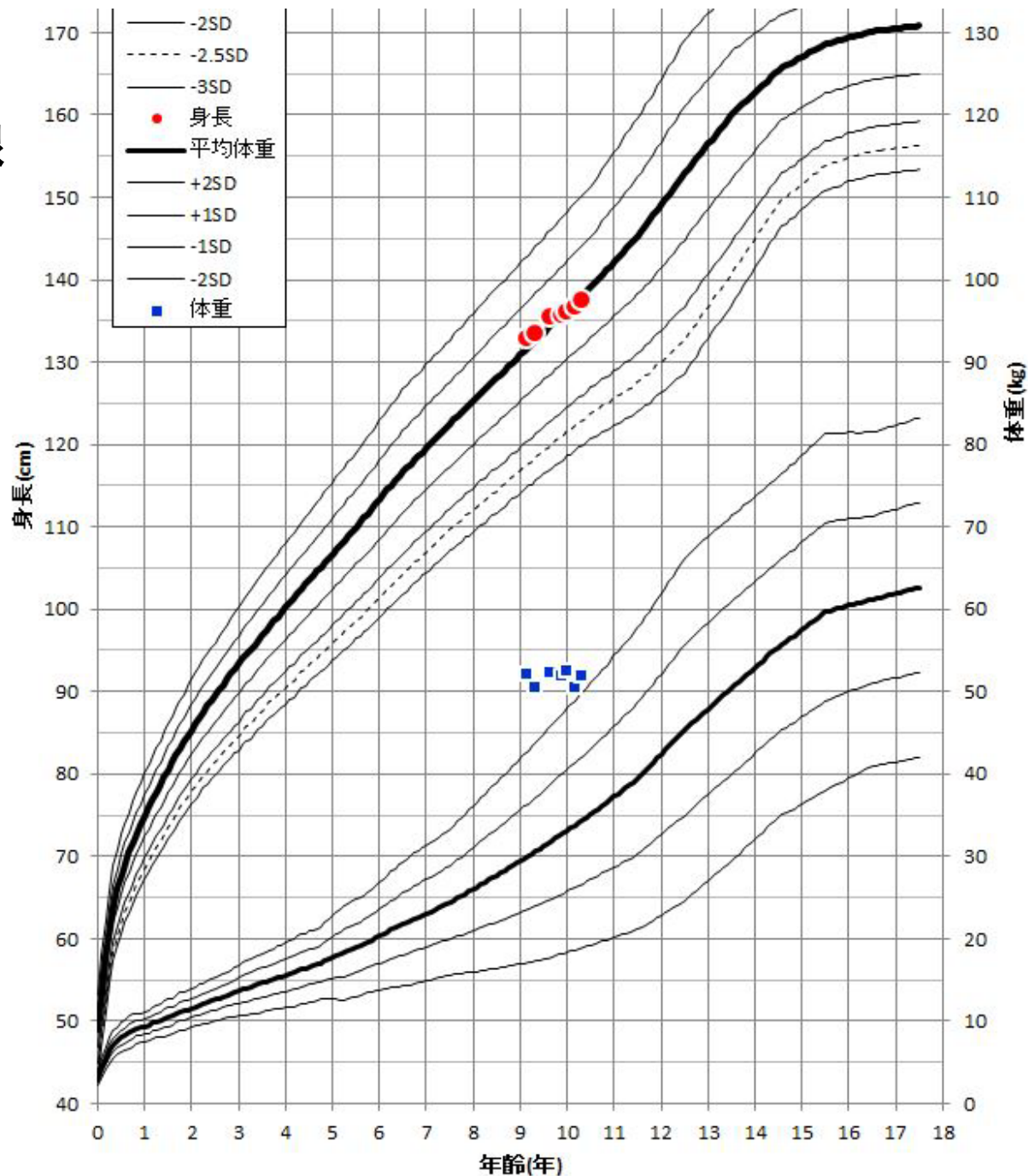
- ・なかなか言うことが聞けず、突発的な過食がある。
- ・外来でも1時間待ちの際は必ず怒り、待合で怒鳴ったり、診察室で靴を投げつけたりする。
（しかし、褒めれば、機嫌は間もなく直る。）
- ・空腹時採血が適切に守れなかったり、OGTTを行うのも躊躇し、十分な評価ができていない。

◆てんかん

- ・肥満で運動時間が長いと「足が痛い」と言うが、年に数回程度はてんかんの全般発作があり、水泳は難しい。

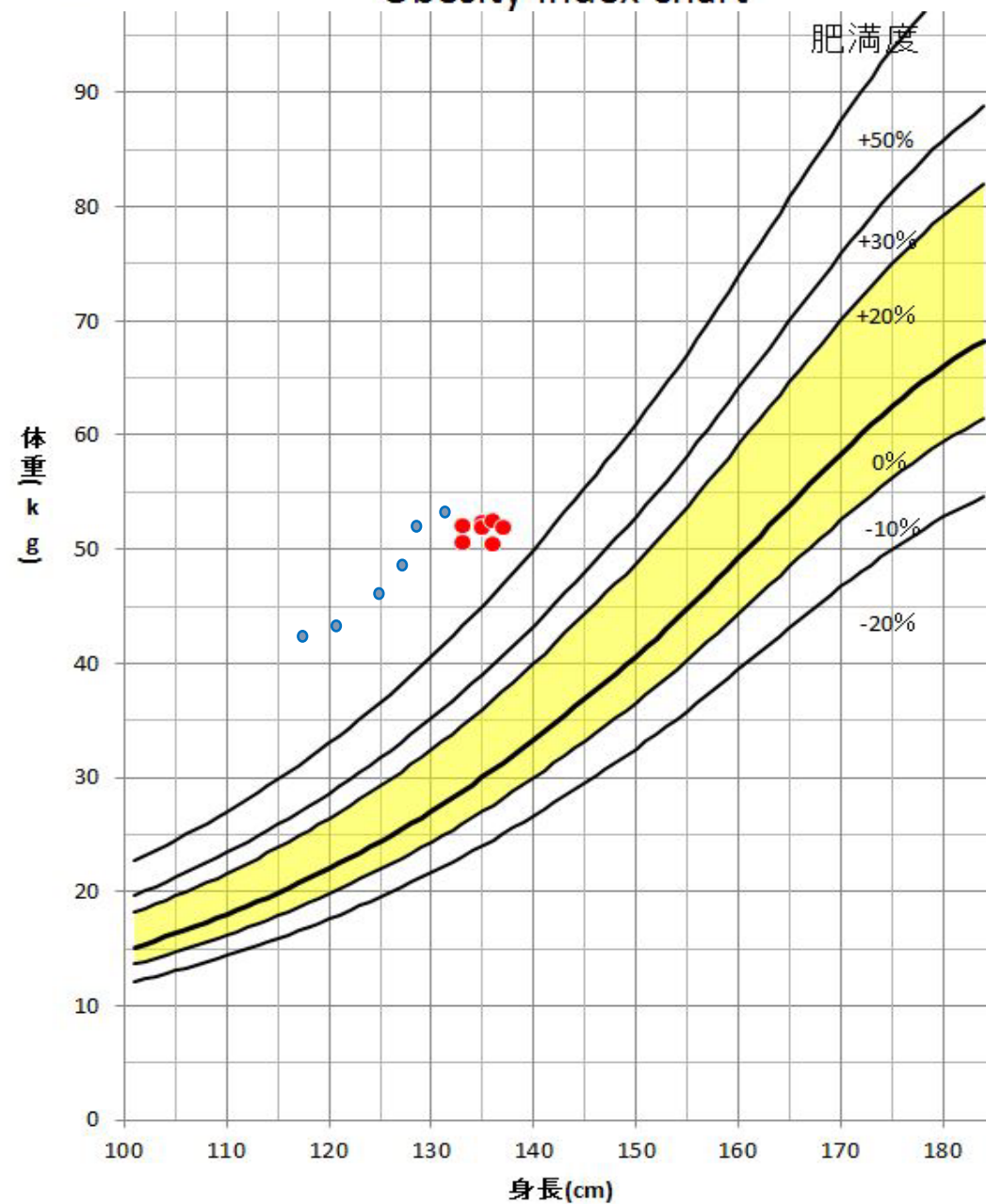
当院受診後の成長曲線

可能な範囲での、
食事、運動療法で
治療開始



学童用 肥満度判定曲線 (身長101~171cm)

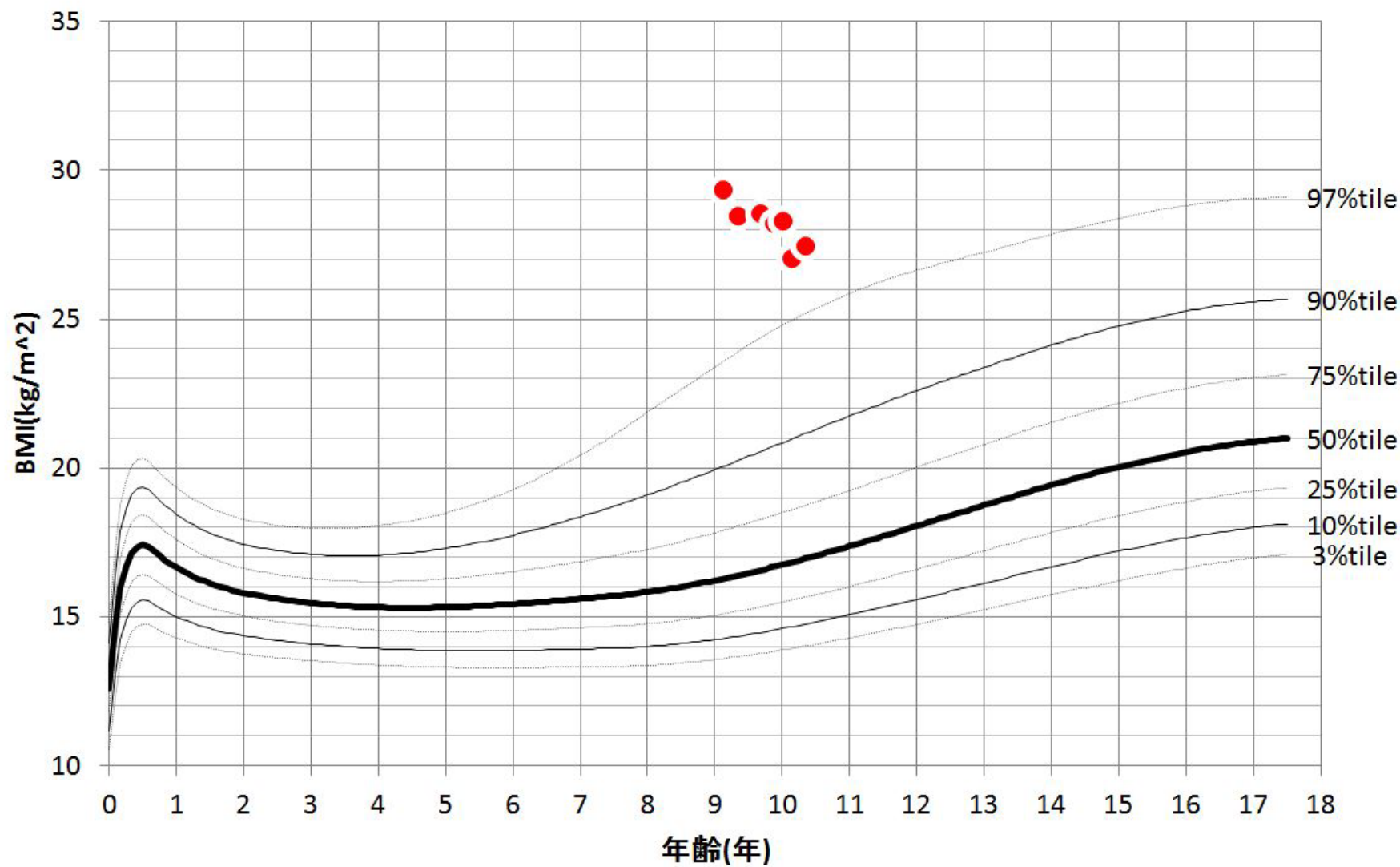
Obesity index chart



青色は前医

赤色は当院受診後。

BMI推移(男子)



経過まとめ

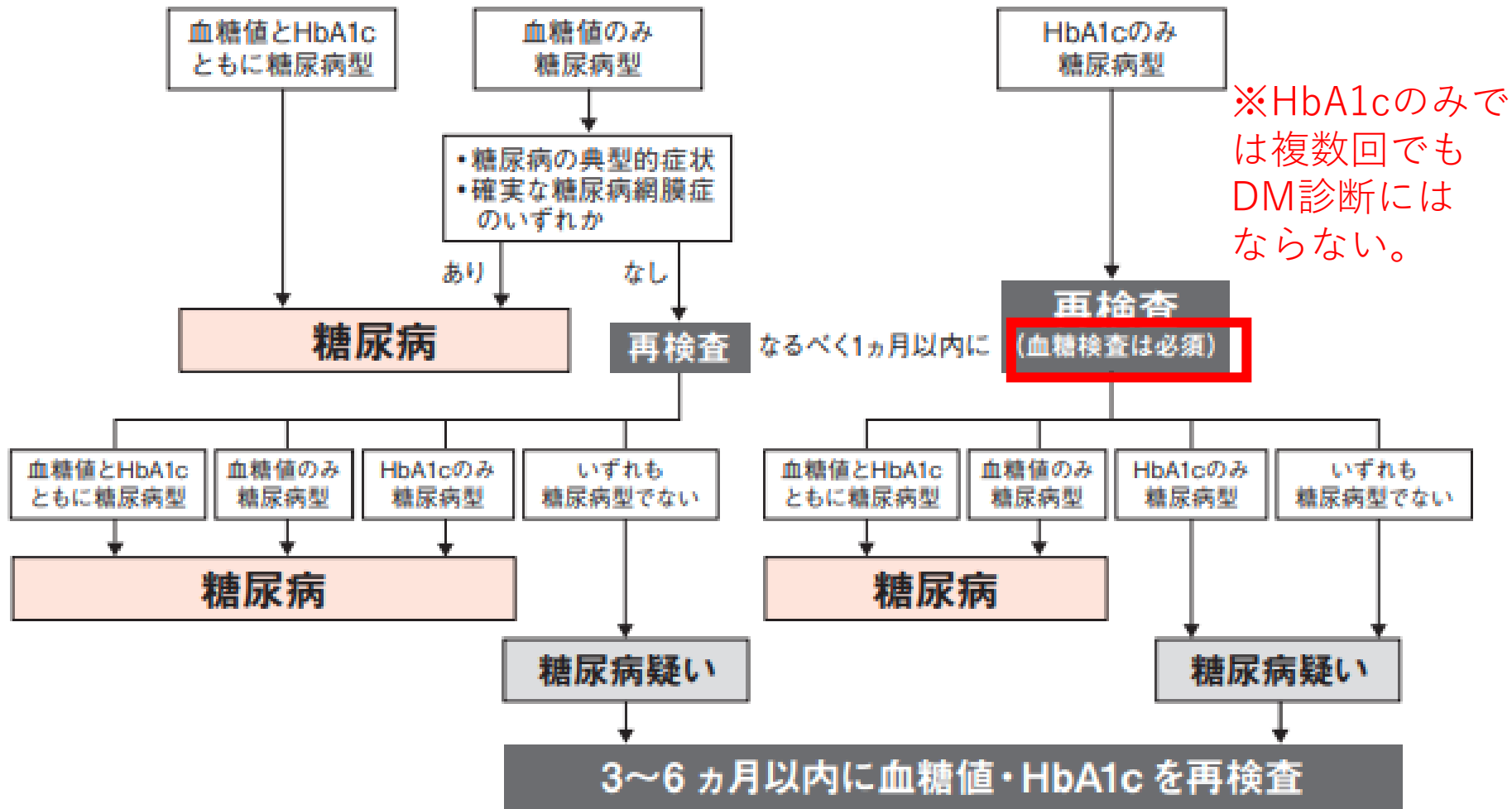
- 運動はいろいろと取り組もうとしてくれるが、継続してできているものはない。
 - 食事は本人が意識して、増えないようにしている、と。（それでも友達よりは若干多い？）
 - 夕食前一回の体重測定 & 記録を継続。2か月毎にフォローし、記録票をチェックした。
 - フォロー開始1年間で、肥満度は73.4⇒56.2%、HbA1c 8.4⇒7.7%, AST/ALT 214/182⇒84/88と改善傾向を認めた。
 - しかし、その後、再び悪化(肥満度58.3%, HbA1c 8.6%, AST/ALT 94/122)。
- ⇒**10歳**をちょうど越した時期もあり、**メトホルミン(メトグルコ[®])**500mg/分2で治療を開始となった。

小兒2型糖尿病

糖尿病型：血糖値が以下の①or②or③, $\text{HbA1c} \geq 6.5\%$

- ①早朝空腹時 $\geq 126\text{mg/dL}$
- ②75gOGTT 2hr $\geq 200\text{mg/dL}$
- ③随時 $\geq 200\text{mg/dL}$

糖尿病の診断



2型糖尿病の診断のポイント

- 糖尿病と診断後、1型か2型かを必ず評価。
 - ①肥満または過去の肥満歴がある
 - ②2型糖尿病の家族歴がある
 - ③黒色表皮腫（インスリン抵抗性の示唆）がある
 - ④単一遺伝子異常を示唆する所見がない
 - ⑤OGTTで遅延型過分泌反応を示すが、初期分泌反応が低下（insulinogenic index <0.5 ）
 - ⑥インスリン抵抗性あり（HOMA-IR ≥ 2.5 ）
インスリン分泌は保持（HOMA- $\beta \geq 20$ ）
 - ⑦膵島関自己抗体陰性
 - ⑧遺伝子診断において単一遺伝子異常を認めない

表 1 小児 2 型糖尿病の治療に関する全国調査成績 (2003 年)

食事・運動療法のみ	87 人 (34%)
薬物療法	172 人 (66%)
α -グルコシダーゼ阻害薬 (α GI)	61 人
インスリン	51 人
メトホルミン	24 人
スルホニル尿素 (SU) 薬	17 人
ナテグリニド	5 人
α GI+メトホルミン	4 人
その他	10 人

対象は全国 42 施設で治療中の 18 歳以下の 2 型糖尿病 259 (男 121, 女 138) 人。男児の 78%, 女児の 63% が診断時に肥満度 20% 以上であった。"その他" は、 α GI+インスリン: 2 人, α GI+SU 薬: 2 人, メトホルミン+SU 薬: 2 人などである。
(文献 d より改変)

小児・思春期糖尿病管理の手びき(改定第3版) よ

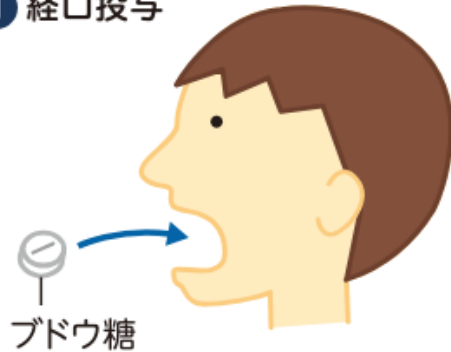
- SU剤ではグリメピリド(アマリール®)が2010年に9歳以上の小児で適応が承認され、ビグアナイド系ではメトホルミン(メトホルミン®, メトグルコ® etc.)が、2014年8月に10歳以上の小児で適応が承認されたため、現在の2型糖尿病治療は運動食事療法で不十分な場合は、メトホルミンが追加されるのが主流。
- 2024年時点でも国内で小児適応がある経口糖尿病薬は未だこれら2剤のみ。

インクレチン

- 消化管ホルモンの中には、**膵臓の β 細胞を刺激してインスリンの分泌を増加させる**働きをもつものがいくつか存在する。インクレチンの働きにより、糖を経口投与すると経静脈投与時よりも大きなインスリン作用が現れる。
- これらの消化管ホルモンを総称して「**インクレチン**」と呼ぶ。インクレチンの代表として良く知られるのがGLP-1というホルモン。
- GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）：小腸にあるL細胞から分泌され、膵 β 細胞で**インスリン分泌を促進**し、膵 α 細胞で**グルカゴン分泌を抑制**する。また中枢で、**摂食抑制ホルモン**として作用する。

インクレチン

① 経口投与



② 経静脈投与

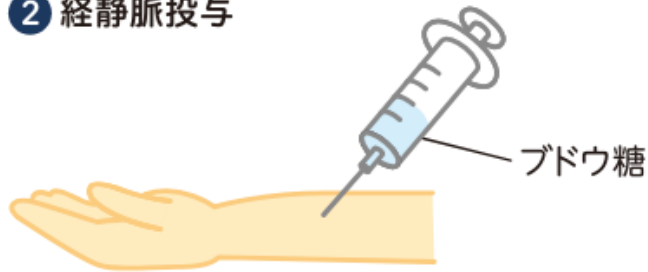
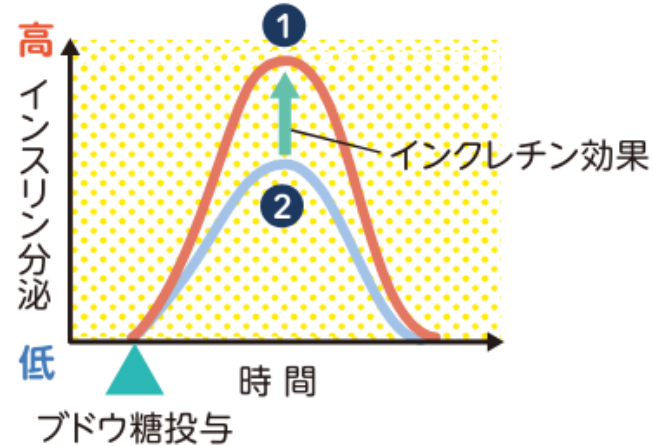


図1 インクレチン効果



薬局 2023 ; vol.74, 4: 134-135

インクレチンは食後数分～15分で膵臓の β 細胞に作用し、**血糖依存的にインスリン分泌を促進する**とともに、グルカゴン分泌抑制作用をもつことが知られている

経口糖尿病薬

作用分類	小分類	機序
インスリン分泌促進	SU薬とその関連	膵 β 細胞のSU受容体のSUR1サブユニットに結合しATP依存性Kチャネルを抑制し、インスリン分泌を促進。
	グリニド系	SU構造は無いが膵 β 細胞のSU受容体に作用しインスリン分泌を促進。半減期1h程と短く、食後高血糖の是正に有効。
ブドウ糖吸収阻害	α グルコシダーゼ阻害	α グルコシダーゼの阻害により、多糖類の消化吸収を緩徐にする。
インスリン抵抗性改善	ビグアナイド系	肝や骨格筋でAMPキナーゼを活性。肝のブドウ糖放出を抑制し、インスリン刺激による筋や脂肪でのブドウ糖取り込みを増加。
	チアゾリジン系	核内受容体であるPPAR- γ に結合し、インスリンの抵抗性に関わる因子の転写調節を介し末梢組織のインスリン抵抗性を改善。脂肪細胞のブドウ糖の取り込みを増す。肥満を助長しやすい。
インクレチン関連	DPP-IV阻害	インクレチンの分解酵素であるDPP-IV(dipeptidyl peptidase-IV)を阻害しインスリン血中濃度をあげる。グルカゴンの分泌は抑制。
	GLP-1受容体作動	インクレチンの1つであるGLP-1の受容体に作用し、インスリン分泌を増強。グルカゴンの分泌は抑制。体重減少作用あり。
尿中糖排泄促進	SGLT2阻害	ナトリウム/グルコース共輸送体（SGLT2）を阻害することで、尿中へのブドウ糖排泄を促す。

2型糖尿病の治療の流れ(成人)

(糖尿病標準診療マニュアル(一般診療所・クリニック向け)(第19版)を参考)

- ・ 食事・運動療法で改善が見られない場合、薬物療法開始。
- ・ 薬物は少量から適宜増量。効果不足時、STEP①→②→③→④と進む。
- ・ 数か月毎には評価し、治療に反応があれば、そのSTEPの治療を継続。
- ・ 治療開始後も状態の改善があれば、可能ならその後は漸減・中止を目指す。

STEP①ビグアナイド薬(メトホルミン)で開始

STEP②DPP-4阻害薬 or SGLT2阻害薬から1剤追加

STEP③DPP-4阻害薬 or SU剤 or α GI阻害薬 or SU剤からもう1剤追加

STEP④ DPP-4阻害薬 or SU剤 or α GI阻害薬 or SU剤からもう1剤追加

STEP⑤多剤併用・インスリン治療・GLP1受容体作動薬(注射)を考慮

注意：

経口血糖降下薬の多くは以下に注意。

1DM, DM昏睡, ケトアシドーシス, 重度の肝障害・腎障害・感染症, 妊娠→いずれの場合もインスリンの絶対適応。

※インスリンの相対適応として、著明な高血糖($\geq 300\text{mg/dL}$)、尿ケトン陽性、経口血糖降下薬で血糖コントロール不十分($\text{HbA1c} \geq 8.5\%$)

2型糖尿病の治療の流れ(小児) ※GLP-1受容体作動薬は本邦で小児適応未だ。

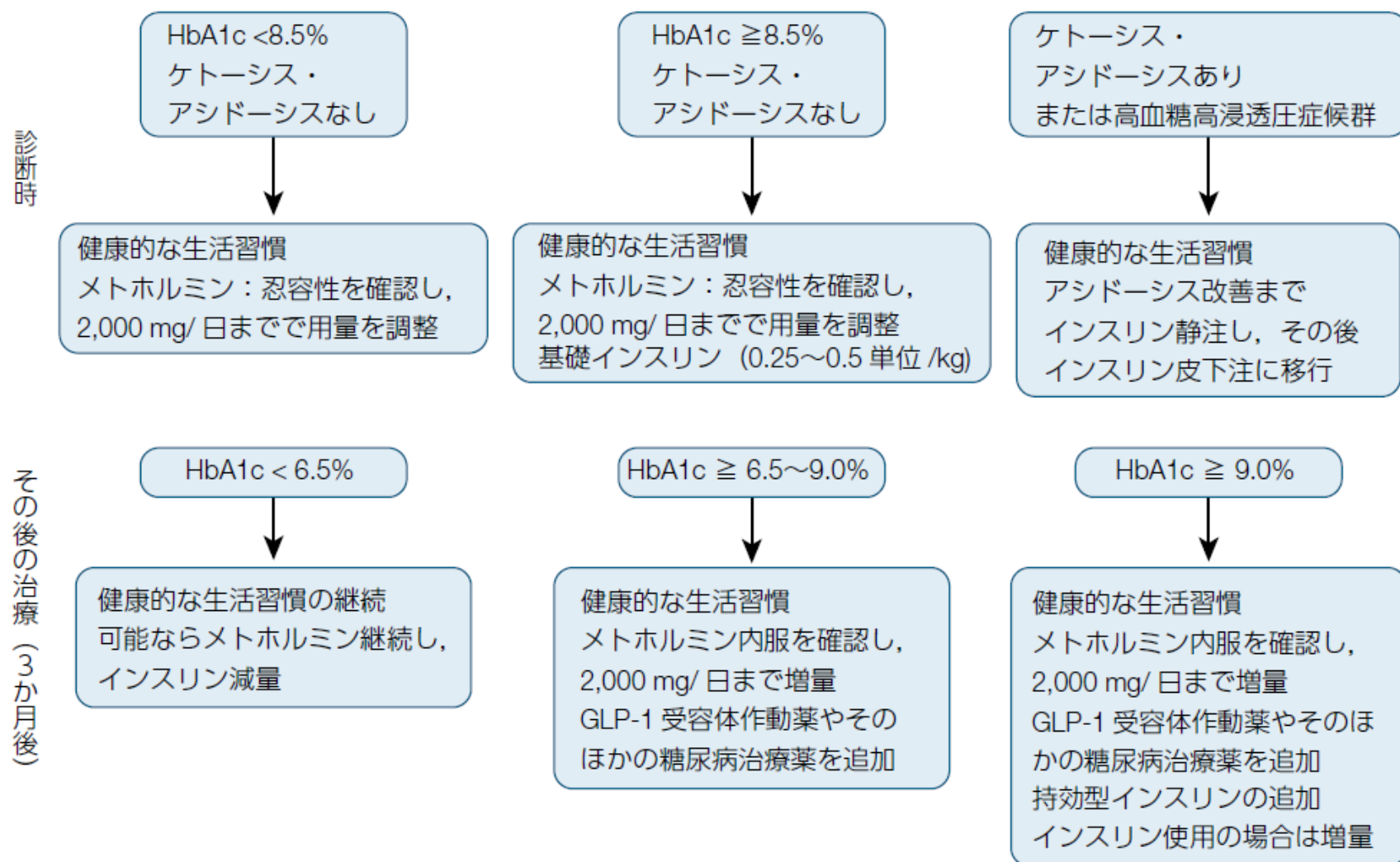


図 小児2型糖尿病の治療方針

メトホルミン(メトホルミン[®]、メトグルコ[®]etc.)

- ◆作用機序：肝や骨格筋でAMPキナーゼを活性化させ、肝からのブドウ糖放出を抑制し、インスリン刺激による筋や脂肪でのブドウ糖取り込みを増加。
- ◆2014年8月に**10歳以上の小児適応**が承認。
- ◆**肥満促進が無い。**
- ◆**低血糖のリスクはほとんど無い。**
- ◆**用量依存性の血糖下降作用の増強が確認されており、調節が可能。**
- ◆**通常500mg/分2で開始し、必要なら3～4週間毎に漸増し、通常量は500～1500mg/分2-3で、最大でも2000mg/dayまで。**
- ◆重篤な副作用が少ない（主な副作用は嘔気・腹痛だが、軽度）。
- ◆乳酸アシドーシスのリスクは低い。ただし、腎障害、循環障害、呼吸障害のある場合は投与を避ける。（※過去にビグアナイド薬のなかで、Phenformin, buforminが、乳酸アシドーシスによる死亡事故で使用中止になった経緯がある。）
- ◆脱水や腎機能低下時に乳酸アシドーシスのリスクが上がるため、胃腸炎に罹患中は服薬を中断すべき。ヨード剤は腎機能低下を生じるリスクの為、ヨード造影剤使用や全身手術時は、術前後2日間は服薬中断（緊急時除く）。
- ◆多嚢胞性卵胞症候群（PCOS）の児の排卵異常を正常化しうる。

小児2型糖尿病の 経口薬物療法のまとめ

- **メトホルミン(メトグルコ®etc.)**が基本的に第1選択(10歳以上)。肥満例は特に良い適応だが、軽度肥満～非肥満例でも血糖改善には有効との報告あり。
- **グリメピリド(アマリール®etc.)**は使用しうるが(9歳以上)、低血糖のリスクが高くつかいにくい。
- **α グルコシダーゼ阻害薬**は小児にも経験的には比較的よく使われているが、添付文書上は「小児に対する安全性は確立していない」とあるままである。ただし、成人領域でも現在、積極的に推奨される薬剤ではない。
- **DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬**は小児の適応がついてこれば、今後、治療選択肢の上位に出てきうる。

その他

- 肥満の合併症として、2型糖尿病以外に、高脂血症や高血圧にも診療上注意を要す。
- 肥満に対する薬物療法は小児では無い。
- 高コレステロール血症に対しては、適応は無いが、スタチン製剤等は考慮しうる。
- 高血圧に対しては、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、(β ブロッカー) を考慮する。

症例③：日齢12 女児

【主訴】 体重減少、高血糖

【母体情報・出生歴】

在胎38週2日、頭位自然分娩で近医産科で出生。
体重2058g、身長46.5cm (-0.9SD)

【家族歴】 糖尿病の家族歴なし

【現病歴】

日齢1までは嘔吐があったが、以後は嘔吐なく哺乳はできていた。その後も哺乳良好にも関わらず**体重減少**が続き、日齢12に血糖753mg/dLと**高血糖**を認め、当院NICUへ搬送となった。

入院時検査所見

血算		生化学		糖代謝関連	
WBC	13,400 /uL	ALB	4.2 g/dL	血糖	562 mg/dL
Neut	33.4 %	AST	36 IU/L	インスリン	0.9 μU/mL
Hb	14.2 g/dL	ALT	21 IU/L	C-ペプチド	0.19 ng/mL
PLT	41.4 10 ⁴ /uL	LDH	348 IU/L	アセト酢酸	126 μmol/L
血液ガス		CK	100 IU/L	3-ヒドロキシ酪酸	389 μmol/L
pH	7.256	BUN	11.1 mg/dL	総ケトン体	515 μmol/L
pCO ₂	32.1 mmHg	Cre	0.54 mg/dL	抗IA-2抗体	<0.6 U/mL
HCO ³⁻	13.8 mmol/L	Na	132 mEq/L	抗インスリン抗体	<0.4 U/mL
Lac	5.8 mmol/L	K	5.3 mEq/L	抗GAD抗体	<5.0 U/mL
ABE	-12.0 mmol/L	CRP	<0.03 mg/dL		

入院後経過

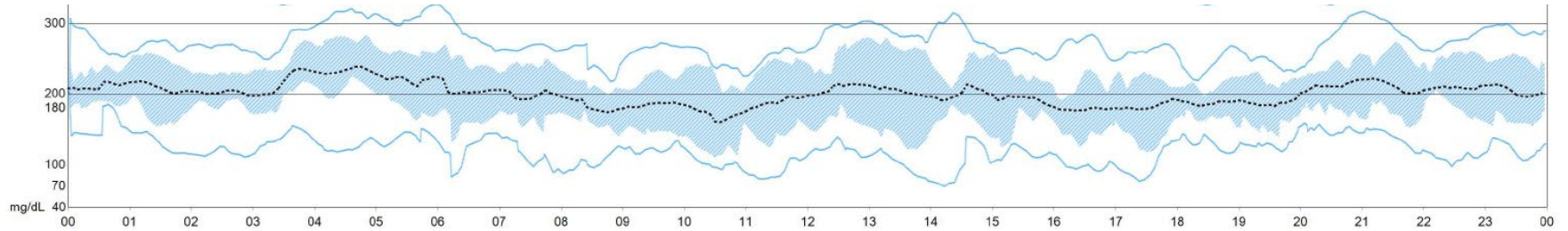
- 入院後はインスリン持続静注で治療開始し、血糖値をみながら持続静注量は適宜調整を行った。
- 日齢34からミニメド780Gを用いた、SAP（Sensor Augmented Pump）療法を開始した（インスリンは10倍希釈して使用）。



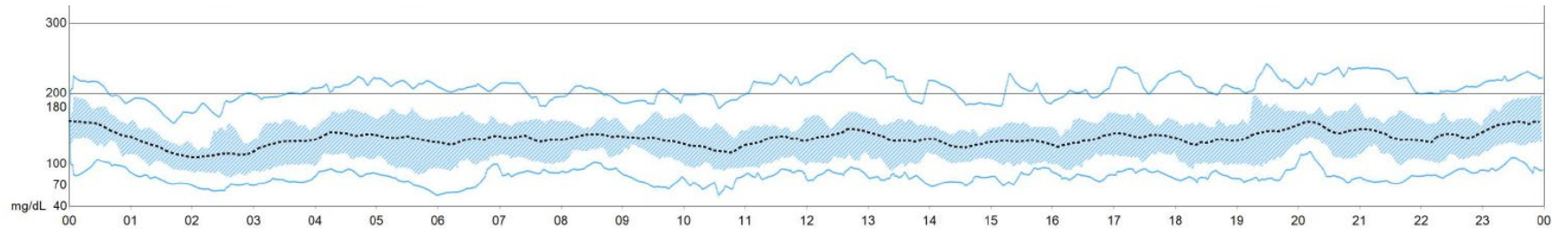
TIR : 24時間のうち、目標血糖値 (70 – 180mg/dL)の範囲内におさまっている割合

日齢34-47: TIR 35%

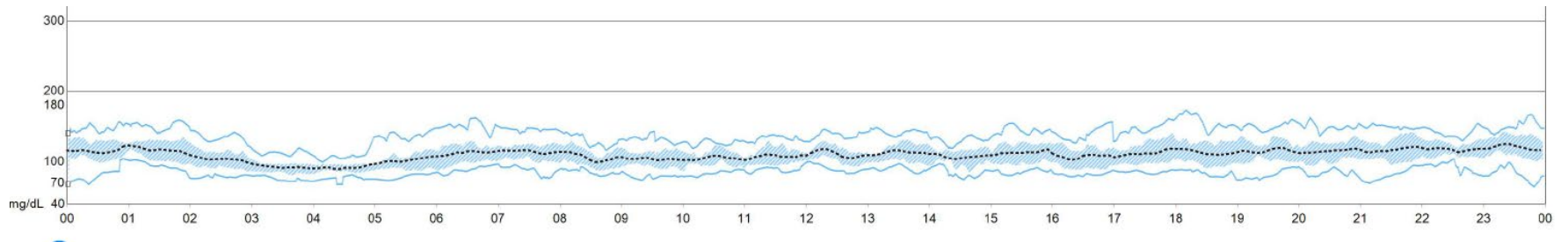
----- 血糖値の平均値



日齢48-61: TIR 80%



日齢62-90: TIR 99%



新生児糖尿病

- 10～20万出生に1人の発症
- 概ね生後6ヶ月以内に発症する糖尿病を新生児糖尿病として扱う。
- 一過性新生児糖尿病(TNDM)が5～6割で、多くは生後1年以内に回復。
- 持続性新生児糖尿病(PNDM)は *KCNJ11* 変異が31%、*INS*変異が10%、*ABCC8*変異が12%と報告あり。

Adv Pediatr 53 :5-22, 2006

一過性新生児糖尿病(TNDM)

6番染色体異常症(6q24 インプリント異常)

父性片親性ダイソミー

父由来染色体の部分重複

メチル化異常症

ZFP57 遺伝子異常

K_{ATP} チャンネル遺伝子異常症

KCNJ11 ヘテロ異常

ABCC8 ヘテロ異常

非症候群性持続性新生児糖尿病(PNDM)

K_{ATP} チャンネル遺伝子異常症

KCNJ11 ヘテロ異常

ABCC8 ヘテロ異常

インスリン遺伝子(*INS*)ヘテロ異常

グルコキナーゼ(*GCK*)遺伝子ホモ異常

症候群性新生児糖尿病

IPEX 症候群(*FOXP3* 遺伝子異常)

PDX1 (*IPF1*) ホモ異常症

Wolcott-Rallison 症候群(*EIF2AK3* 遺伝子異常)

PTF1A 遺伝子異常

GLIS3 遺伝子異常

HNF1 β (*TCF2*) 遺伝子ヘテロ異常

CFTR (膵嚢胞線維症) 遺伝子異常

その他の新生児糖尿病

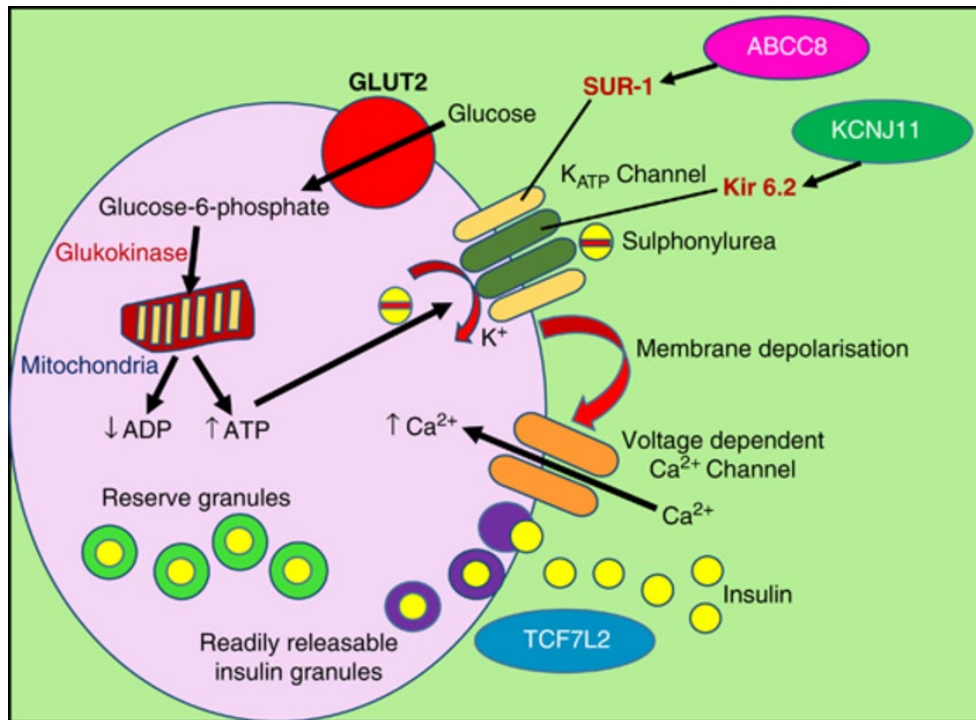
エンテロウイルス感染症

注) 遺伝性糖尿病から単一症例報告は除いた。

小児内分泌学より

新生児糖尿病の治療

- 新生児糖尿病の治療の基本はインスリン治療。
- *KCNJ11*、*ABCC8*の遺伝子異常が原因の場合は、**スルホニル尿素剤 (SU 剤)** に反応して K_{ATP} チャンネルの開閉傾向が是正されインスリン離脱できる症例が多い。



通常のインスリン分泌機序

- ① GLUT2を介してグルコースが β 細胞内へ取り込まれる。
- ② ミトコンドリア電子伝達系を介してATP産生↑で、ATP/ADP比↑
- ③ 細胞内ATP↑で、K_{ATP}チャンネルが閉鎖し、細胞外へのK⁺放出が止まり、細胞膜が脱分極。
- ④ 電位依存性Ca²⁺チャンネル(VDCC)が開閉し、細胞内にCa流入。
- ⑤ Ca²⁺濃度が上昇し、インスリン小胞の開閉分泌が生じ、インスリンが分泌される。

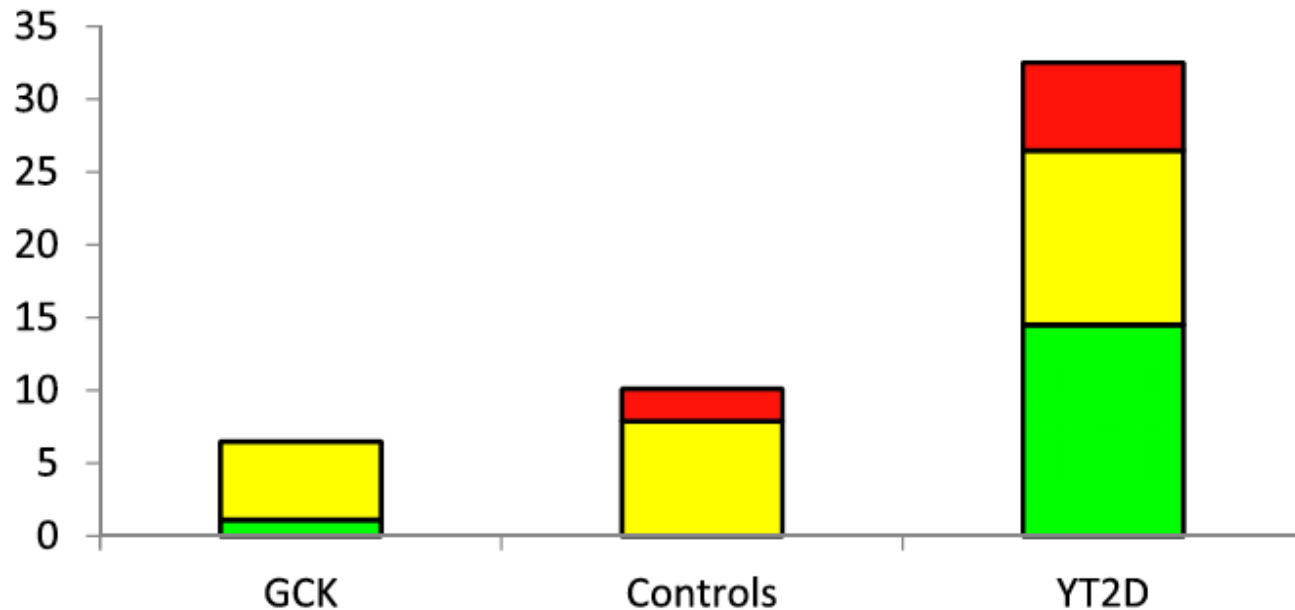
その他の糖尿病

MODY (maturity-onset diabetes of the young, 家族性若年糖尿病)

- 単一遺伝子異常による糖尿病。
- 常染色体顕性遺伝で、通常25歳までの若年で発症することが特徴。
- 人種差もあるが、全糖尿病の1～2%はこの範疇に入ると考えられている。
- **肥満がなくて両親に糖尿病の家族歴がある若年発症**の場合に疑う
- 現在までに10種類以上のMODY原因遺伝子が報告されている

- **HNF1A(MODY3)**：インスリン分泌不全。肥満は無い。10-20代までに発症。SU薬が有効なこともある。
- **HNF4A(MODY1)**：MODY3と同様にインスリン分泌不全があり、肥満は通常ない。出生体重増加や高インスリン血症による一過性の新生児低血糖が報告されている。
- **GCK(MODY2)**：グルコースセンサーの働きが鈍くなり、インスリン分泌閾値が高くなる。空腹時血糖は高めだが、ある程度の血糖になれば、インスリン分泌は良好。合併症の頻度は低く、積極的な治療は不要。

GCK-MODY(MODY2)は血管障害は少ない



緑色：小血管障害、黄色：大血管障害、赤色：両方
YT2D：若年発症の2型糖尿病

以上です。

- 何か小児内分泌関連でお困りの事や、ご質問・ご相談等ございましたら、下記までご連絡下さい。

名古屋市立大学 小児科
(内分泌グループ)

山口直哉

yama914@med.nagoya-cu.ac.jp

